

**UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES**

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación

INFORME DE PROYECTO**SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITE DE
CERTIFICADOS DE TALLERES TECNICOS EN LA ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION**

Curso	Arquitectura de Software
Docente	FERNANDEZ BEJARANO, Raul Enrique
Seccion	B1
Periodo	2025-II
Sede	Huancayo
Integrante	Santillan Trujillo, Brandon Kody – Q01177E
Integrante	Coronel Guevara, Jack Yhems – Q03479J
Fecha	Mayo 2025

URL del Sistema:<https://kodyasantillan.github.io/SISTEMA-DE-CONTROL-DE-CERTIFICADOS-DE-TALLERES-T-CNICOS/login.html>

1. INTRODUCCION

El presente informe documenta el desarrollo e implementación del Sistema de Control y Seguimiento de Trámite de Certificados de Talleres Técnicos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación (EPISC) de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA). Este proyecto fue desarrollado en el marco del curso de Arquitectura de Software, sección B1, bajo la docencia del Ing. Fernandez Bejarano Raul Enrique.

El sistema responde a la necesidad real identificada en la EPISC: el proceso de tramitación de certificados de talleres técnicos se realizaba de manera manual, lo que generaba retrasos, pérdida de información y dificultades en el seguimiento por parte de los estudiantes. El presente sistema propone una solución web que digitaliza y automatiza dicho proceso.

1.1. Objetivo General

Implementar un sistema web para mejorar el control y seguimiento de los certificados de talleres técnicos en la EPISC-UPLA, haciendo el proceso más rápido, trazable y organizado.

1.2. Objetivos Específicos

- Desarrollar el módulo de registro de solicitudes de certificados (CU01).
- Implementar el módulo de consulta de estado del trámite en tiempo real (CU03).
- Proveer una interfaz web intuitiva, accesible desde cualquier navegador sin instalación adicional.
- Integrar los datos del personal responsable del proceso: coordinador y secretaria de la EPISC.
- Publicar el sistema en GitHub Pages para su acceso público y demostración.

1.3. Alcance

El sistema cubre dos requerimientos funcionales principales correspondientes a los casos de uso **CU01 (Registrar Solicitud)** y **CU03 (Consultar Estado del Trámite)**, abarcando desde el ingreso del estudiante al sistema hasta la visualización del estado de su trámite en el timeline de 5 etapas.

2. MARCO TEORICO

2.1. Sistema Web

Un sistema web es una aplicación de software que se ejecuta en un servidor web y es accedida por los usuarios a través de un navegador de internet. A diferencia de las aplicaciones de escritorio, los sistemas web no requieren instalación en el equipo del usuario, lo que facilita su despliegue y mantenimiento. En el presente proyecto, el sistema fue implementado utilizando tecnologías HTML5, CSS3 y JavaScript del lado del cliente, almacenando los datos en el localStorage del navegador para la demostración de los requerimientos funcionales.

2.2. Requerimiento Funcional

Un requerimiento funcional describe una capacidad o comportamiento específico que debe poseer el sistema. Estos requerimientos definen QUE debe hacer el sistema desde la perspectiva del usuario. En el presente proyecto se implementaron los siguientes requerimientos funcionales:

- RF-CU01: El sistema debe permitir al estudiante registrar una solicitud de certificado de taller técnico, completando un formulario en 3 pasos con validaciones, generando un código de trámite único y un número de expediente.
- RF-CU03: El sistema debe permitir al estudiante consultar el estado actual de su trámite ingresando el código generado, visualizando el progreso mediante un timeline con 5 etapas, porcentaje de avance y responsable por etapa.

2.3. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura de aplicación de una sola página (SPA - Single Page Application) basada en tres capas lógicas:

- Capa de Presentación: Interfaz de usuario desarrollada en HTML5, CSS3 y JavaScript puro, con diseño responsive inspirado en la intranet de la UPLA.
- Capa de Lógica de Negocio: Funciones JavaScript que gestionan validaciones, generación de códigos de trámite, manejo del flujo de pasos del formulario y lógica de consulta.
- Capa de Persistencia: localStorage del navegador, utilizado como simulación de base de datos para la demostración del sistema.

2.4. Metodología RUP

El Proceso Unificado de Rational (RUP) es una metodología de desarrollo de software que proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. RUP es iterativo e incremental, y se basa en casos de uso para guiar el desarrollo. En la tesina base de este proyecto se utilizaron los diagramas de casos de uso, actores y descripción de flujos según la metodología RUP.

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA

3.1. Identificación del Problema

En la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación (EPISC) de la UPLA, el proceso de tramitación de certificados de talleres técnicos se realizaba de forma manual, presentando los siguientes problemas:

- Falta de trazabilidad: los estudiantes no podían conocer el estado de su trámite en tiempo real.
- Pérdida de documentos físicos y demoras en la validación.
- Dificultad para el coordinador y la secretaria en gestionar múltiples solicitudes simultáneas.
- Ausencia de un sistema centralizado para registro y seguimiento.

3.2. Solución Propuesta

Se propone un sistema web accesible desde cualquier navegador que permita al estudiante registrar su solicitud de certificado y consultar el estado de su trámite en tiempo real, con las siguientes características:

- Autenticación por código de estudiante y contraseña institucional.
- Formulario de registro en 3 pasos con validaciones en tiempo real.
- Generación automática de código de trámite (TRM-YYYY-XXXX) y número de expediente (EPISC-YYYY-XXX).
- Declaración jurada digital al confirmar la solicitud.
- Consulta de estado mediante timeline visual con 5 etapas y porcentaje de progreso.
- Panel de solicitudes registradas en el sistema.

3.3. Actores del Sistema

El sistema contempla los siguientes actores, identificados en la tesina base:

Actor	Nombre	Responsabilidad
Estudiante	Brandon K. / Jack Y.	Registra solicitudes y consulta el estado de su trámite de certificado.
Coordinador	Mg. Alex Zuniga Manrique	Planifica, supervisa y evalúa talleres técnicos. Revisa informes y programa sustentaciones.
Secretaria	Lic. Juana Cervantes Ortiz	Realiza oficios, valida datos, acuerda reuniones y gestiona el tema de certificación técnica.

4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES IMPLEMENTADOS

4.1. CU01 – Registrar Solicitud de Certificado

Código	CU01 – RF-01
Nombre	Registrar Solicitud de Certificado de Taller Técnico
Actor Principal	Estudiante (Brandon K. Santillan / Jack Y. Coronel)
Precondición	El estudiante debe haber iniciado sesión en el sistema con su código y contraseña institucional.
Postcondición	La solicitud queda registrada en el sistema con un código de trámite único (TRM-YYYY-XXXX) y un número de expediente (EPISC-YYYY-XXX).
Prioridad	Alta

Flujo Principal

1. Paso 1: El estudiante ingresa sus datos personales: nombre, código, DNI, correo institucional, teléfono, ciclo, sede y periodo académico.

2. Paso 2: El estudiante ingresa los datos del taller: nombre del taller, fecha de culminacion, horas academicas, docente responsable y adjunta el informe en PDF.
3. Paso 3: El sistema muestra un resumen de confirmacion con el numero de expediente generado. El estudiante lee y acepta la declaracion jurada.
4. Paso 4: El estudiante confirma la solicitud. El sistema genera el codigo de tramite unico y lo muestra en un modal de exito.

Validaciones Implementadas

- Todos los campos obligatorios son validados antes de avanzar al siguiente paso.
- El DNI debe tener exactamente 8 digitos numericos.
- El correo debe contener el formato valido con @.
- El archivo adjunto debe ser exclusivamente formato PDF.
- La declaracion jurada debe ser aceptada para poder confirmar la solicitud.

4.2. CU03 – Consultar Estado del Tramite

Codigo	CU03 – RF-03
Nombre	Consultar Estado del Tramite de Certificado
Actor Principal	Estudiante
Precondicion	El estudiante debe contar con el codigo de tramite generado al registrar su solicitud (CU01).
Postcondicion	El sistema muestra el estado actual del tramite, el porcentaje de avance y el detalle de cada etapa con su responsable.
Prioridad	Alta

Flujo Principal

5. Paso 1: El estudiante ingresa el codigo de tramite en el campo de busqueda.
6. Paso 2: El sistema busca la solicitud y muestra la informacion del tramite.
7. Paso 3: Se visualiza la barra de progreso con el porcentaje de avance del tramite.
8. Paso 4: Se muestra el timeline con las 5 etapas del proceso, indicando etapas completadas, en proceso y pendientes, con el responsable de cada una.
9. Paso 5: El estudiante puede imprimir el estado del tramite o iniciar una nueva consulta.

Las 5 Etapas del Tramite

Eta pa	Nombre	Descripcion	Responsable
1	Solicitud Registrada	El estudiante completo y envio el formulario online.	Estudiante
2	Validacion de Datos	Secretaria verifica datos y documentos adjuntos.	Lic. Juana Cervantes Ortiz

Eta pa	Nombre	Descripcion	Responsable
3	Revision del Informe	El coordinador revisa el informe tecnico del taller.	Mg. Alex Zuniga Manrique
4	Programacion Sustentacion	Se programa fecha y hora de la sustentacion.	Mg. Alex Zuniga Manrique
5	Emision del Certificado	Certificado oficial emitido y listo para descarga.	Secretaria EPISC

5. CAPTURAS DE PANTALLA DEL SISTEMA

A continuación se presentan las capturas de pantalla del sistema funcionando en producción, accesible en GitHub Pages.

5.1. Pagina de Inicio de Sesión (Login)

La pantalla de login permite al estudiante autenticarse con su código institucional (Q01177E o Q03479J) y la contraseña "upla2025". Muestra el fondo del campus UPLA y lista los usuarios de demostración disponibles.

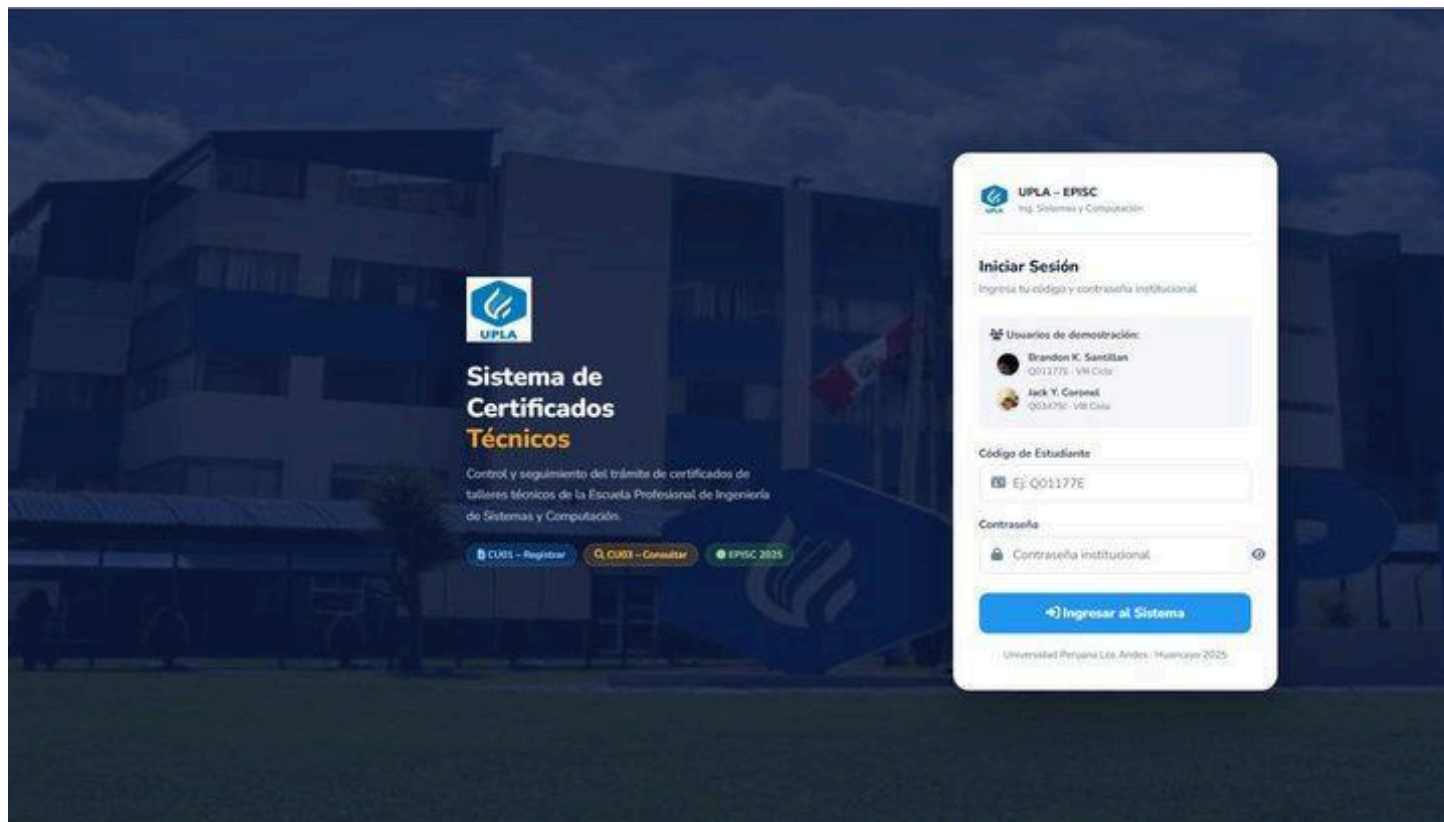
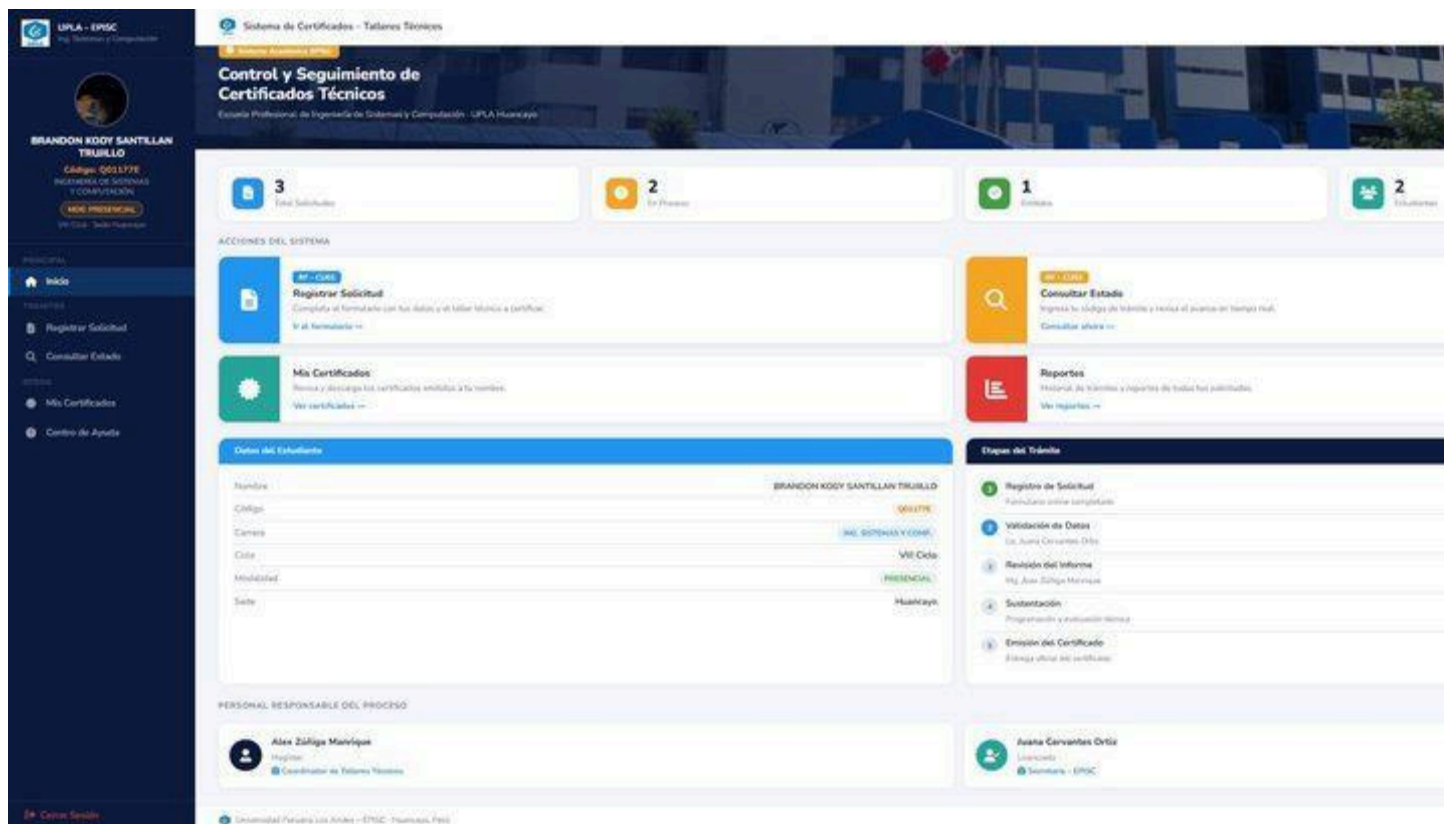


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión con usuarios de demostración – Brandon K. Santillan y Jack Y. Coronel

5.2. Dashboard Principal

El dashboard principal muestra el banner del campus UPLA, los contadores de solicitudes (total, en proceso, emitidos, estudiantes), las 4 acciones principales del sistema (RF-CU01 y RF-CU03 destacados), los datos académicos del estudiante autenticado, las 5 etapas del trámite y el personal responsable del proceso.



The dashboard is titled "Control y Seguimiento de Certificados Técnicos" and is for the user "BRANDON KODY SANTILLAN TRUJILLO" with code "Q01177E". The interface includes a sidebar with navigation options like "Inicio", "Registrar Solicitud", "Consultar Estado", "Mis Certificados", and "Centro de Ayuda". The main content area features a top summary bar with four metrics: "Total Solicitudes" (3), "En Proceso" (2), "En Curso" (1), and "Exhaustivo" (2). Below this, there are sections for "ACCIONES DEL SISTEMA" (including "Registrar Solicitud" and "Mis Certificados"), "Datos del Estudiante" (showing personal details), "PERSONAL RESPONSABLE DEL PROCESO" (listing Alex Zárraga Martínez and Ariana Cervantes Ortiz), and "Etapas del Trámite" (a 5-step process flow).

Figura 2. Dashboard principal con datos de Brandon Kody Santillan Trujillo – Código Q01177E

5.3. CU01 – Paso 1: Datos del Estudiante

El formulario de registro muestra en el Paso 1 los datos personales del estudiante. El sistema pre-rellena automáticamente el código, correo institucional, ciclo, sede y periodo académico del usuario autenticado.

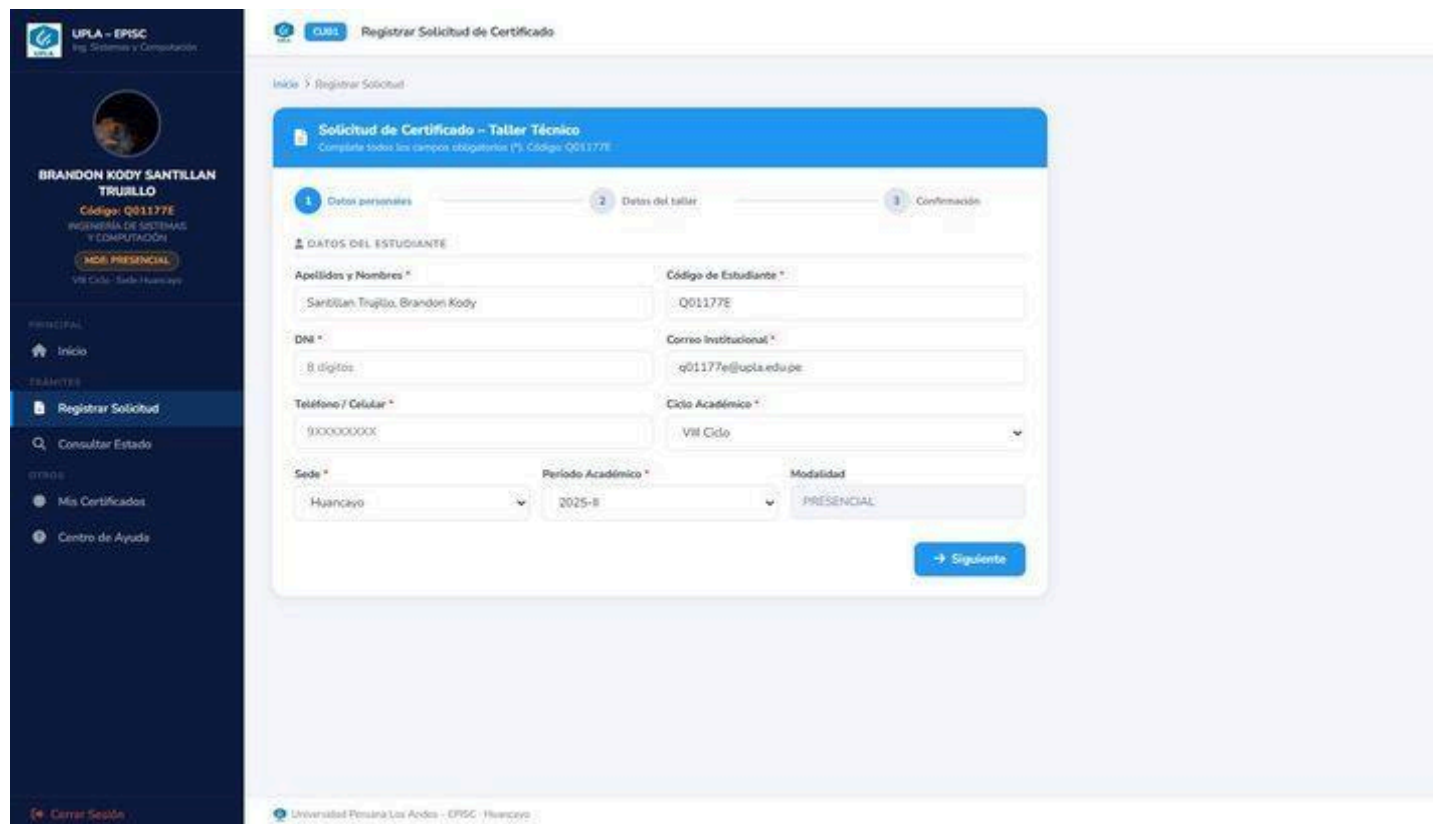


Figura 3. CU01 – Paso 1: Formulario de datos personales del estudiante

5.4. CU01 – Paso 2: Datos del Taller Técnico

En el Paso 2 el estudiante selecciona el taller técnico, la fecha de culminación, las horas académicas y el docente responsable (Mg. Alex Zuniga Manrique o Lic. Juana Cervantes Ortiz). También debe adjuntar el informe del taller en formato PDF.



UPLA – EPISC
Ing. Sistemas y Computación



BRANDON KODY SANTILLAN TRUJILLO
Código: Q01177E
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
MDE PRESENCIAL
VIR Coder - Sede Huancayo

PRINCIPAL

Inicio

TRANSITES

Registrar Solicitud

Consultar Estado

OTROS

Mis Certificados

Centro de Ayuda

Cerrar Sesión

CU01 Registrar Solicitud de Certificado

Inicio > Registrar Solicitud

Solicitud de Certificado – Taller Técnico
Completa todos los campos obligatorios (*). Código Q01177E

1 Datos personales 2 **Datos del taller** 3 Confirmación

DATOS DEL TALLER TÉCNICO

Nombre del Taller * Fecha de Culminación *

Programación Web (HTML, CSS, JS) 05/05/2026

Horas Académicas * Docente Responsable *

120 horas Mg. Alex Zúñiga Manrique

Informe del Taller (PDF) *

Haz clic para subir el informe en PDF
Reglas de carga: 10MB, Solo archivos .pdf

Observaciones adicionales

Información adicional relevante...

Anterior Revisar

Universidad Peruana Los Andes - EPISC - Huancayo

Figura 4. CU01 – Paso 2: Datos del taller con docente Mg. Alex Zuniga Manrique y subida de PDF

5.5. CU01 – Paso 3: Confirmacion con Declaracion Jurada

El Paso 3 muestra el resumen completo de la solicitud con el numero de expediente generado automaticamente (EPISC-2025-991). El estudiante debe marcar la declaracion jurada antes de confirmar el envio.

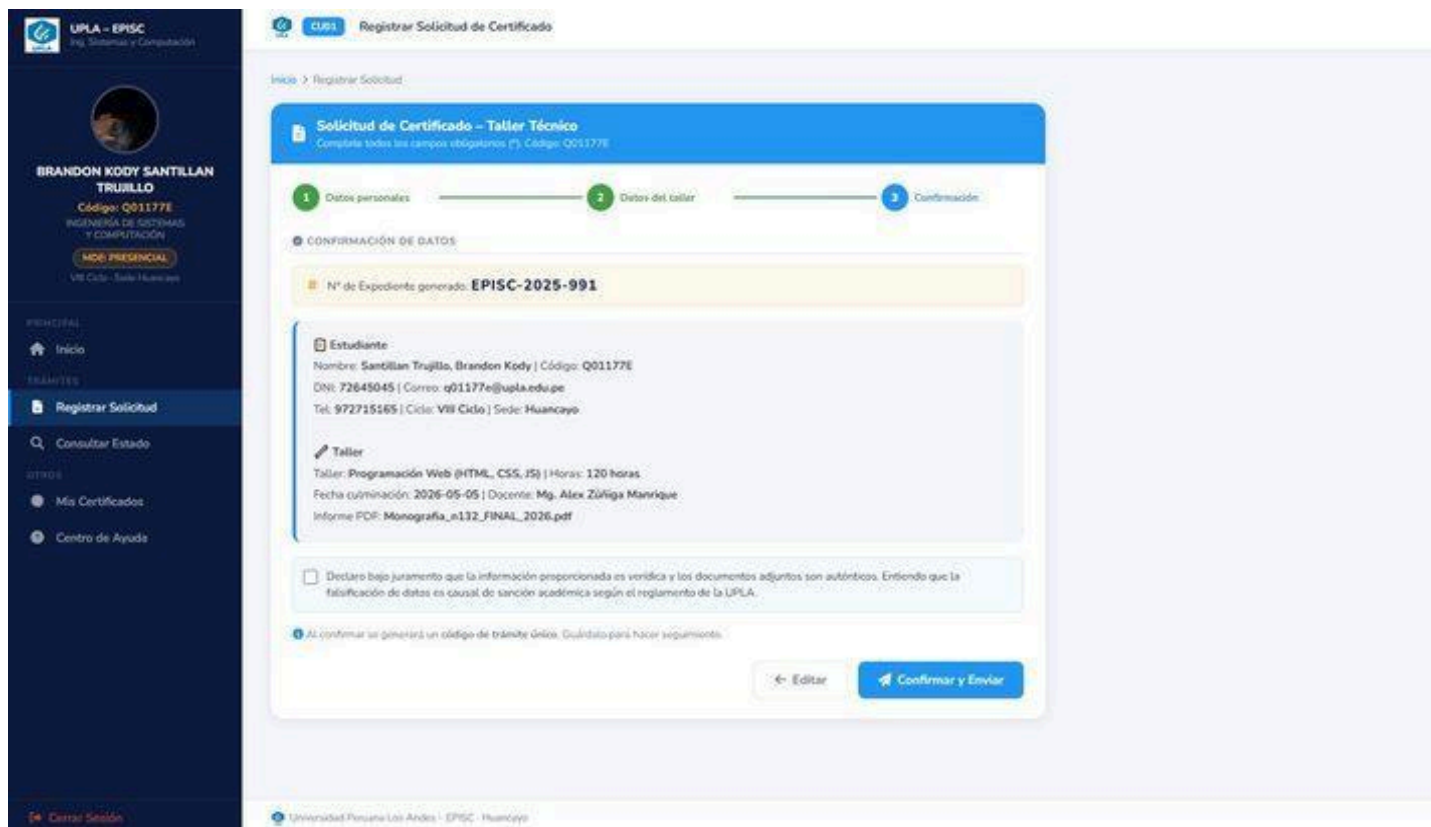


Figura 5. CU01 – Paso 3: Confirmacion con numero de expediente EPISC-2025-991 y declaracion jurada

5.6. CU01 – Modal de Solicitud Registrada

Al confirmar la solicitud, el sistema genera automaticamente el codigo de tramite unico (en este caso TRM-2026-1621) y lo muestra en un modal de exito. Este codigo es el que el estudiante utilizara para consultar el estado de su tramite en CU03.

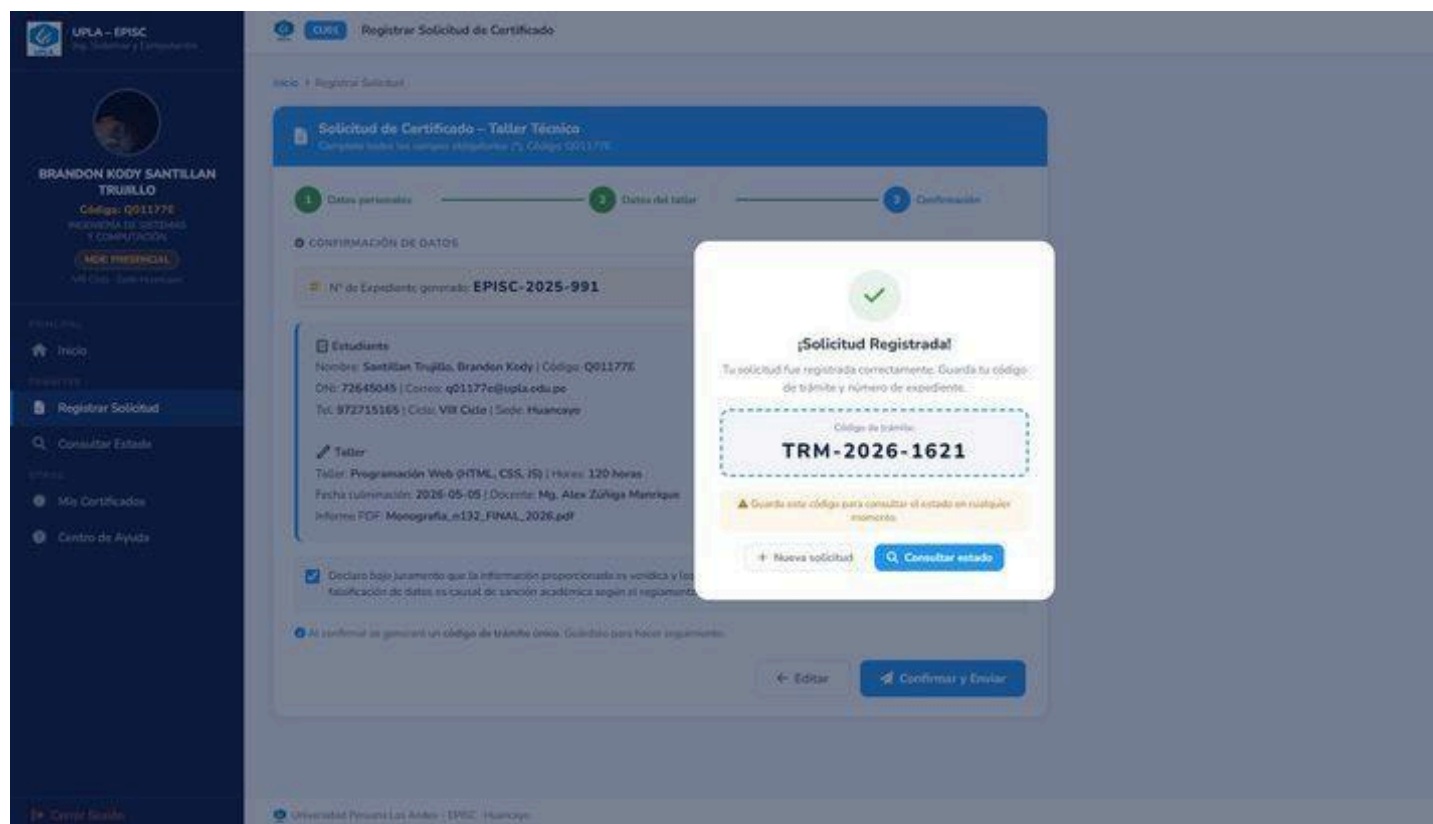
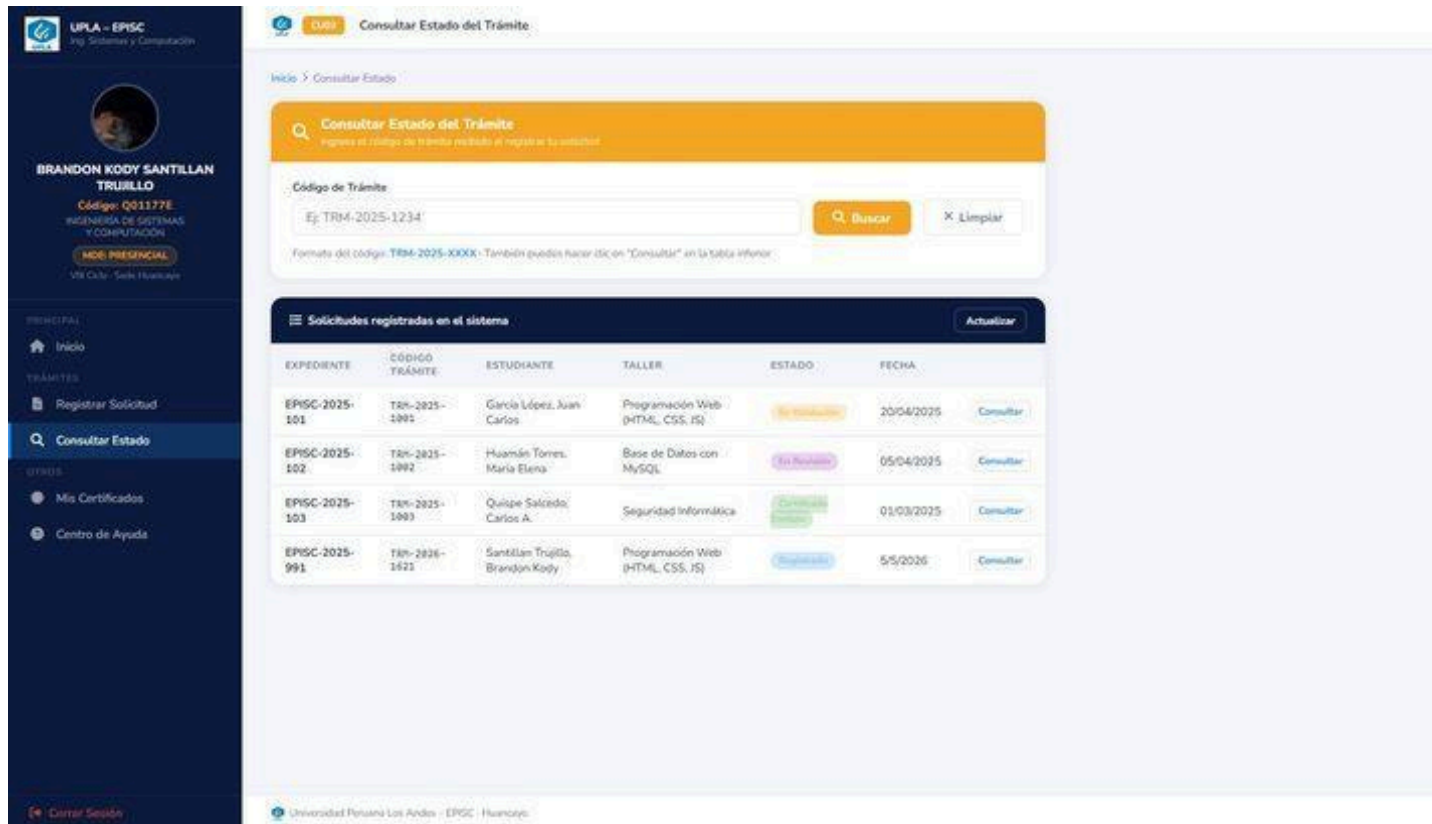


Figura 6. CU01 – Modal de éxito con código de trámite TRM-2026-1621 generado automáticamente

5.7. CU03 – Panel de Solicitudes Registradas

La pantalla de consulta muestra el buscador por código de trámite y la tabla de todas las solicitudes registradas en el sistema, con su número de expediente, código de trámite, estudiante, taller, estado actual y fecha de registro.



UPLA – EPISC
Ing. Sistemas y Computación

BRANDON KODY SANTILLAN TRUJILLO
Código: Q01177E
INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
MODE PRESENCIAL
VM CUBO - Sede Huancayo

Consultar Estado del Trámite
Ingresar el código de trámite recibido al registrarse la solicitud

Código de Trámite
Ej: TRM-2025-1234

Formato del código: TRM-2025-XXXX. También puedes hacer clic en "Consultar" en la tabla inferior.

Solicitudes registradas en el sistema

EXPEDIENTE	CÓDIGO TRÁMITE	ESTUDIANTE	TALLER	ESTADO	FECHA	
EPISC-2025-101	TRM-2025-1001	García López, Juan Carlos	Programación Web (HTML, CSS, JS)	En Proceso	20/04/2025	Consultar
EPISC-2025-102	TRM-2025-1002	Huamán Torres, María Elena	Base de Datos con MySQL	En Proceso	05/04/2025	Consultar
EPISC-2025-103	TRM-2025-1003	Quispe Salcedo, Carlos A.	Seguridad Informática	Completado	01/03/2025	Consultar
EPISC-2025-991	TRM-2026-1621	Santillan Trujillo, Brandon Kody	Programación Web (HTML, CSS, JS)	Pendiente	5/5/2026	Consultar

Universidad Peruana Los Andes - EPISC - Huancayo

Figura 7. CU03 – Panel de solicitudes registradas incluyendo el trámite TRM-2026-1621 recién creado

5.8. CU03 – Resultado de Consulta con Timeline

Al buscar el código TRM-2026-1621, el sistema muestra el detalle completo del trámite: barra de progreso al 20%, datos del estudiante y del taller, y el timeline de 5 etapas con el estado de cada una (en proceso, pendiente) y el responsable asignado (Lic. Juana Cervantes Ortiz, Mg. Alex Zuniga Manrique).

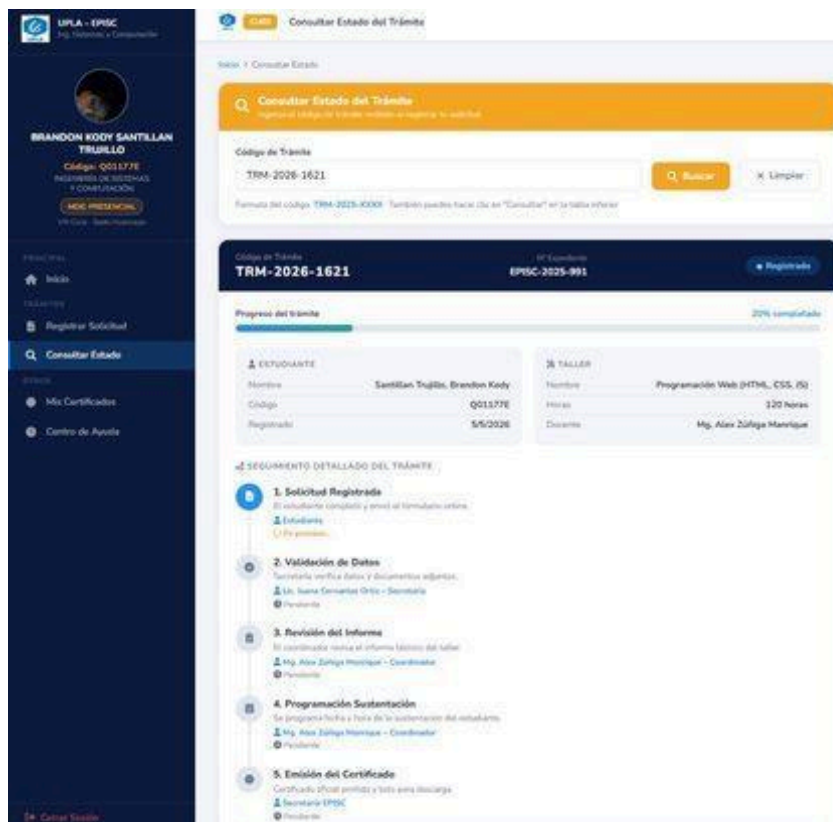


Figura 8. CU03 – Timeline de seguimiento del trámite TRM-2026-1621 con progreso al 20%

6. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Tecnologia	Version / Fuente	Uso en el sistema
HTML5	Estandar W3C	Estructura de todas las paginas del sistema
CSS3	Estandar W3C	Estilos, animaciones y diseno responsive
JavaScript	ES6+ (Vanilla)	Logica del negocio, validaciones y LocalStorage
Google Fonts – Nunito	fonts.googleapis.com	Tipografia principal del sistema
Font Awesome 6.4	cdnjs.cloudflare.com	Iconografia de toda la interfaz
LocalStorage API	Navegador web	Simulacion de base de datos para el prototipo
GitHub Pages	github.com	Hosting gratuito del sistema en produccion

7. DESPLIEGUE EN GITHUB PAGES

7.1. Repositorio

Plataforma	GitHub Pages (hosting estatico gratuito)
Repositorio	kodysantillan / SISTEMA-DE-CONTROL-DE-CERTIFICADOS-DE-TALLERES-T-CNICOS
URL de acceso	https://kodysantillan.github.io/SISTEMA-DE-CONTROL-DE-CERTIFICADOS-DE-TALLERES-T-CNICOS/login.html
Estado	Publicado y funcionando
Archivos	login.html, index.html, pages/regarstrar.html, pages/consultar.html

7.2. Estructura del Proyecto

El proyecto tiene la siguiente estructura de archivos:

```

sistema-certificados/
├── login.html           ← Pantalla de inicio de sesion
├── index.html          ← Dashboard principal
├── pages/
│   ├── registrar.html  ← CU01: Registrar Solicitud
│   └── consultar.html  ← CU03: Consultar Estado
└── README.md          ← Documentacion del proyecto

```

7.3. Instrucciones de Acceso

- Abrir el navegador web (Chrome, Firefox, Edge).
- Ingresar a la URL:
<https://kodysantillan.github.io/SISTEMA-DE-CONTROL-DE-CERTIFICADOS-DE-TALLERES-T-CNICOS/login.html>

- Seleccionar un usuario de demostración o ingresar manualmente: Código Q01177E o Q03479J, Contraseña: upla2025.
 - Hacer clic en "Ingresar al Sistema" para acceder al dashboard.
 - Desde el dashboard navegar a "Registrar Solicitud" (CU01) o "Consultar Estado" (CU03).
-

8. CONCLUSIONES

- Se implementaron satisfactoriamente los dos requerimientos funcionales principales: CU01 (Registrar Solicitud) y CU03 (Consultar Estado del Trámite), cumpliendo con los criterios definidos en la tesis base del proyecto.
 - El sistema web desarrollado resuelve la problemática identificada en la EPISC-UPLA, digitalizando el proceso de tramitación de certificados de talleres técnicos y brindando trazabilidad en tiempo real al estudiante.
 - La interfaz fue diseñada siguiendo el estilo visual de la intranet institucional de la UPLA, incorporando los colores, tipografía (Nunito) y estructura de navegación propios del sistema universitario.
 - La integración de los datos reales del personal (Mg. Alex Zuniga Manrique y Lic. Juana Cervantes Ortiz) y de los estudiantes (Brandon K. Santillan y Jack Y. Coronel) dota al sistema de mayor autenticidad y funcionalidad demostrativa.
 - El despliegue en GitHub Pages garantiza la accesibilidad pública del sistema desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin necesidad de servidor propio.
 - El uso de localStorage como simulación de base de datos resulta suficiente para la demostración del prototipo funcional, aunque en una implementación real se recomienda integrar un backend con base de datos relacional.
-

9. RECOMENDACIONES

- Implementar un backend real (Node.js + PostgreSQL o Python + Django) para persistencia de datos en producción.
 - Integrar un sistema de notificaciones por correo electrónico para avisar al estudiante cuando su trámite avance de etapa.
 - Agregar los restantes casos de uso (CU02, CU04 al CU10) para completar el flujo total del sistema.
 - Implementar el rol de Coordinador y Secretaria con sus respectivos paneles de gestión para completar el ciclo del trámite.
 - Realizar pruebas de usabilidad con estudiantes reales de la EPISC para identificar mejoras en la interfaz.
-

10. REFERENCIAS

- Universidad Peruana Los Andes. (2025). Intranet Institucional UPLA. Recuperado de <https://intranet.upla.edu.pe>
- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). The Unified Software Development Process. Addison-Wesley.
- Mozilla Developer Network. (2025). HTML5, CSS3 y JavaScript Documentation. Recuperado de <https://developer.mozilla.org>
- GitHub, Inc. (2025). GitHub Pages – Hosting estático desde repositorios. Recuperado de <https://pages.github.com>
- Font Awesome. (2025). Font Awesome 6.4 – Iconos para la web. Recuperado de <https://cdnjs.cloudflare.com>
- Google Fonts. (2025). Nunito – Tipografía web gratuita. Recuperado de <https://fonts.google.com>

Huancayo, Mayo 2025

Universidad Peruana Los Andes – EPISC – Arquitectura de Software – Sección B1